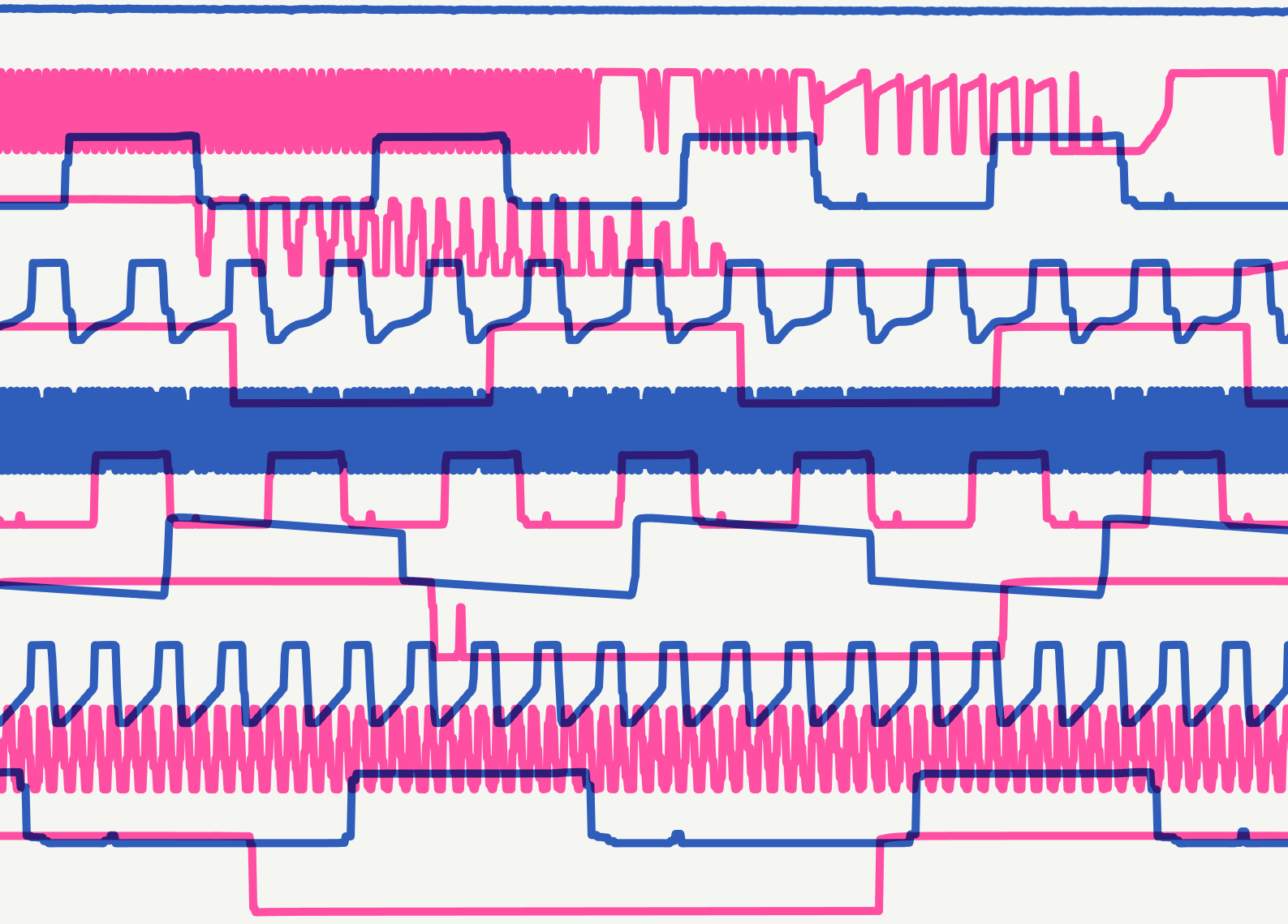
risacca

Manuale d’uso

Emulazione del 4ms Noise Swash nella versione grande a dodici manopole, con gli ingressi di controllo del modulo Eurorack. Plugin VST3 e AU per macOS.

Collateral Effects

Versione 0.2, novembre 2026



Le forme d'onda in queste pagine non sono illustrazioni: sono l'uscita reale del plugin, registrata con le regolazioni indicate nelle didascalie.

Convenzioni. Le manopole si leggono da 0 (tutta a sinistra) a 10 (tutta a destra). I nomi dei comandi sono quelli stampati sul frontale.

Indice

1 Il rumore in una scatola 3

2 Il pedale a colpo d'occhio 5

3 Come ragiona il circuito 6

4 I comandi, uno per uno 7

5 Trovare un suono 12

6 Il pannello CV / MOD 14

7 MIDI e Arturia KeyLab 16

8 Ricette 17

9 Dal vivo e in studio 20

10 Problemi comuni 21

11 Installazione, specifiche e fonti 22

Prima di cominciare

RISACCA riproduce in software il Noise Swash, il generatore di rumore a pedale costruito a mano da 4ms a partire dalla fine degli anni Novanta. Non è un campionatore né una collezione di suoni: il plugin ricalcola il circuito originale istante per istante, così che ogni manopola agisca come sull'hardware, con le stesse zone morte, gli stessi punti sensibili e la stessa tendenza a fare di testa propria.

Il manuale è pensato per chi suona. Il primo capitolo racconta da dove viene il pedale e come veniva usato; il 3 spiega in breve come ragiona il circuito; il 4 descrive ogni comando con misure del plugin; il 5 è un metodo per trovare un suono; seguono il pannello CV / MOD, la KeyLab, le ricette, i consigli per il palco e lo studio e i problemi più comuni. Non serve conoscere l'elettronica per usarlo.

Swash, in inglese, è l'acqua che risale la battigia quando l'onda si rompe. La risacca è quella che torna indietro.

1
Il rumore in una scatola



Raffiche (blu) e LFO a strappi (rosa): 30 millisecondi di uscita del plugin, senza nulla collegato all'ingresso.

1993
Dan Green comincia a costruirsi effetti per chitarra al liceo.

1996
Nasce 3MS Pedals, vicino a Chicago.

1998
Trasferimento a St. Louis: arrivano i generatori di rumore da tavolo.

2002
Dopo una lettera di 3M il nome diventa 4ms.

2009
Austin: 4ms inizia a progettare moduli Eurorack. Il Noise Swash diventa anche un modulo.

2012
Lo studio si stabilisce a Portland, Oregon, dove si concentra sui moduli.

Tre pecore matte

Dan Green ha cominciato a costruirsi effetti per chitarra al liceo, nel 1993, e qualche anno dopo ha preso a venderli con il nome 3MS Pedals: le iniziali di *3 Mad Sheep*, una parte del suo numero di telefono scritta in lettere. Nel 2002 la 3M fece notare la somiglianza del nome, e la ditta diventò 4ms. Dopo Chicago vennero St. Louis, Austin e infine Portland, dove 4ms costruisce oggi moduli per sintetizzatori.

I pedali di quegli anni erano oggetti unici. Ogni serie cambiava, le grafiche erano disegnate, stampate e incollate a mano, e molti esemplari avevano un nome proprio. Dal trasferimento a St. Louis, nel 1998, il catalogo si spostò verso scatole da tavolo per fare rumore e pedali pensati per i musicisti sperimentali.

Un generatore che sa fare anche il fuzz

Il Noise Swash è il pedale più celebre di quel catalogo. Si può usare in due modi. Senza nulla collegato, genera da solo toni, pulsazioni, ritmi e rumore. Con una chitarra o un basso all'ingresso diventa un fuzz che si spezza, cambia registro e a tratti smette di seguire la nota per inseguire una propria oscillazione.

Il comando che dà il nome al pedale, lo Swash, è descritto da 4ms come il punto dolce al centro del circuito di rumore: girandolo si attraversano zone in cui il pedale tace, fischia, pulsa o esplode. Un altro comando, Low, simula una batteria che si scarica, e per 4ms ogni sua posizione è uno Swash nuovo. La casa ha sempre avvertito che ogni esemplare suona in modo leggermente diverso dagli altri.

Chi lo recensiva all'inizio degli anni Duemila lo paragonava al lavoro di Merzbow, il nome più noto del noise giapponese: un utente scrisse che era *"like putting Merzbow inside a stomp box"*. Lo stesso Merzbow è stato ripreso dal vivo con un Noise Swash, e il pedale è comparso sulle pedaliere di chitarristi come Anthony Pirog dei Messthetics e, nella versione piccola, Mark Bowen degli IDLES.

Come si usava

Il Noise Swash si suona con le mani più che con i piedi. Di solito si lascia acceso e si cerca il suono girando le manopole durante il pezzo: un movimento minimo dello Swash può trasformare un ronzio in una raffica. Nei set noise lavorava come strumento a sé, spesso in catena con altri effetti o in anelli di feedback con un mixer. Con la chitarra serviva da fuzz estremo, e la manopola Self-osc permetteva di decidere quanto il pedale dovesse reagire alla nota e quanto suonare per conto suo.

Le versioni grandi, come quella riprodotta da RISACCA, aggiunsero un LFO per far pulsare il circuito, un miscelatore per il segnale pulito, il selettore Tame/Trouble e più punti di regolazione del guadagno e del taglio.

Il modulo Eurorack

Quando 4ms passò ai sintetizzatori modulari, il Noise Swash diventò un modulo Eurorack, descritto come un generatore caotico di rumore e di tensioni di controllo, e anche come *"a source of insanity"*. Il modulo aggiunse due ingressi di controllo, Mood e Swash CV, per muovere il circuito con inviluppi, trigger e sequencer. RISACCA li include nel pannello CV / MOD: con un fader della KeyLab o un'automazione in Ableton fanno quello che in un sistema modulare farebbe un cavo.

Quale Noise Swash riproduce RISACCA

Il plugin riproduce il pedale grande a dodici manopole, quello dei frontali *Standard* e *Max Tweaker*, a partire dallo schema ufficiale del modulo Eurorack e da un layout per autocostruttori del pedale Standard. Le differenze tra le due fonti sono disponibili come modifiche nascoste (capitolo 6). Non è stato possibile confrontarlo con un pedale reale: come tra due Swash veri, aspettati somiglianza di carattere, non identità di suono.

2
Il pedale a colpo d’occhio



Un drone che si incrina (blu) e una chitarra che innesca il circuito (rosa): le ricette 1 e 5 del capitolo 8.

Gira una manopola trascinando in verticale. Con **Shift** la regolazione diventa fine.

Doppio clic riporta la manopola al valore iniziale.

Tasto destro su qualunque comando apre il MIDI Learn.

I LED

Rosso, a sinistra. Effetto inserito.

Blu, sotto Low. Il LED Mood del modulo Eurorack: si accende quando il circuito si sbilancia verso l’alto e lampeggia con le oscillazioni più intense.

Rosso, a destra. Il battito dell’LFO.



Il frontale del plugin. Il pulsante CV / MOD in alto a destra apre il pannello posteriore.

Zona	Comandi	Funzione
Il cuore	Swash, Noisegate	Dove il circuito scatta, tace o esplode
Guadagno	Pregain, Preclip, Postgain, Postclip	Quanto si spinge e come si taglia il segnale
Tono	Bass, Treble	Colore del suono, con un effetto volutamente leggero
Generatore	Self-osc (manopola e levetta), Noise vol, Low	Quanto il pedale suona da solo
Ritmo	LFO (levetta), LFO speed	Pulsazioni da lente a velocità audio
Uscita	Clean blend, Volume, Bypass	Miscela con il pulito, livello, inserimento
Carattere	Tame/trouble	Pieno e rumoroso oppure sottile e silenzioso in bypass

3
Come ragiona il circuito



Il generatore con Low a 0 (blu) e a 7,5 (rosa): stessa regolazione, due voci diverse.

Non serve sapere di elettronica per suonare il Noise Swash, ma un'idea del percorso del segnale aiuta a capire perché i comandi si influenzano tra loro.

Il percorso del segnale

Quattro stadi in fila: guadagno, cuore, tono e stadio finale del rumore. Il Low li alimenta tutti; l'anello del Self-osc riporta l'uscita all'ingresso.



Regola pratica
Con la levetta Self-osc giù il pedale è un fuzz, e conta soprattutto quanto spingi l'ingresso. Con la levetta su è uno strumento, e ogni manopola cambia la nota che suona.

Due pedali in uno

Come fuzz, con la levetta Self-osc giù, il segnale passa una volta sola dall'ingresso all'uscita. I comandi lavorano come su un fuzz qualunque: Pregain e Postgain decidono quanto la nota si satura e quanto dura, Noise vol è il volume del fuzz, Swash e Noisegate decidono come la nota si sgretola mentre si spegne. Bass e Treble si sentono poco.

Come generatore, con la levetta Self-osc su, l'uscita torna all'ingresso e il circuito oscilla da solo. Ora ogni stadio fa parte dell'anello, e girare una manopola cambia la nota, il ritmo e il carattere dell'oscillazione, non solo il colore. Per questo, in modo generatore, perfino Bass e Treble possono far saltare l'altezza di un'ottava.

In mezzo ci sono le regolazioni più interessanti: la levetta su, la manopola Self-osc verso destra (poco ritorno) e la chitarra all'ingresso. La nota spinge il circuito, che risponde a modo suo.

Il circuito ha una memoria

La stessa regolazione può suonare diversa se ci arrivi da destra o da sinistra, e dopo un'oscillazione violenta il circuito impiega un attimo a calmarsi. È il motivo per cui il pedale sembra vivo: se un suono ti piace, registralo.

4
I comandi, uno per uno



LFO a strappi (blu) e raffiche (rosa), 40 millisecondi.

Come leggere le strisce
Ogni striscia mostra cinque posizioni della manopola, da 0 a 10, con tutto il resto fermo. In blu un secondo di suono (si vedono volume e ritmo), in rosa pochi millisecondi di forma d'onda (si vede se il suono ha una nota precisa o è rumore).

Sono misure del plugin, esemplare 1. Un altro esemplare avrà numeri un po' diversi, ma lo stesso comportamento.

Il cuore

Noisegate sul modulo: Noise's Gait

Sceglie la zona in cui lavora il circuito. In modo generatore è il comando che cambia di più.

Generatore. Tutto a sinistra il pedale soffia e fischia altissimo, quasi oltre l'udibile. Salendo il fischio lascia il posto a un rumore continuo che si scurisce man mano. Verso 10 il circuito trova una voce: un tono intorno ai 430 Hz che si spezza in raffiche, tre o quattro al secondo. Con lo Swash più alto la voce compare prima, già da metà corsa.



Generatore: Noisegate 9, Swash 3,5, levetta Self-osc su, nulla all'ingresso.

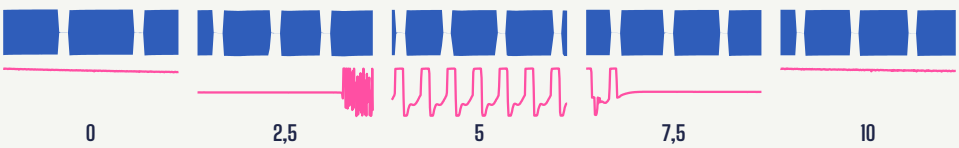
Fuzz. L'effetto è discreto: verso destra il suono si scurisce e segue di più la dinamica della nota, verso sinistra è più brillante e compresso.

Usa il Noisegate per scegliere il quartiere e lo Swash per trovare la via.

Swash

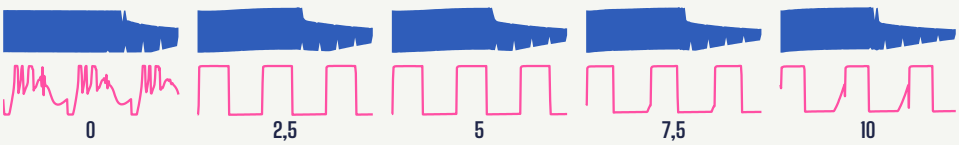
Rifinisce quello che il Noisegate ha impostato. È il comando più sensibile del pedale.

Generatore. Con il Noisegate a destra, lo Swash sposta l'altezza della voce: a 0 è un tono scuro intorno ai 480 Hz; intorno a 2,5 scende verso i 370 Hz, poi risale fino a circa 570 Hz a 10. Le raffiche restano per tutta la corsa. Con il Noisegate al centro, lo Swash decide tra rumore, fischi e toni.



Generatore: Noisegate 9, levetta Self-osc su, nulla all'ingresso.

Fuzz. Verso 0 la nota si sgretola: il suono si fa più brillante, perde un po' di volume e la forma d'onda diventa irregolare. Da 2,5 in su il fuzz è pieno; verso 10 si scurisce appena.



Chitarra a livello moderato (una nota di La grave ogni secondo), levetta Self-osc giù.

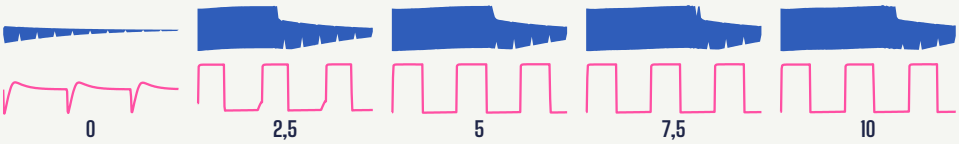
Muovilo tenendo premuto Shift. Sul modulo Eurorack era una manopola da dieci giri, proprio per questo.

Guadagno e taglio

Pregain

Quanto il primo stadio spinge il segnale. Con la chitarra è la sensibilità del pedale.

Fuzz. A 0, con una chitarra a livello normale, non passa quasi nulla. Da 2,5 il fuzz è pieno; oltre 5 cresce il sustain, e la nota resta piena anche mentre si spegne.



Chitarra a livello moderato (una nota di La grave ogni secondo), levetta Self-osc giù.

Generatore. A 0 il pedale si ferma su un tono fisso, stabile e più acuto, intorno ai 660 Hz. Già da 2,5 torna instabile; più guadagno rende il suono più brillante.

Preclip

Levetta. Un taglio già nel primo stadio.

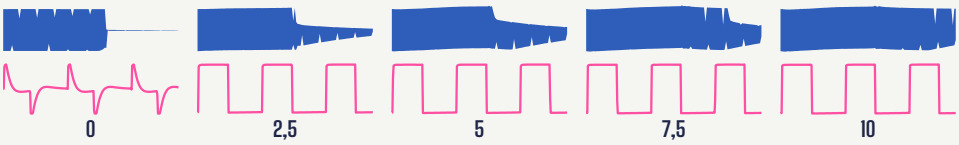
Fuzz. Il suono diventa molto più brillante e frizzante, e meno dinamico.

Generatore. La voce scende, nella zona di partenza fin verso i 150 Hz, e compaiono pause di silenzio: un suono rotto, a singhiozzo.

Postgain

Quanto spinge lo stadio finale, quello che produce il rumore.

Fuzz. Verso 0 il fuzz si indebolisce e la nota si interrompe mentre si spegne, come con un noise gate. Salendo cresce il sustain.



Chitarra a livello moderato (una nota di La grave ogni secondo), levetta Self-osc giù.

Generatore. A 0 il generatore si spegne: tienilo almeno a 2,5. Tutto a destra le raffiche spariscono e resta un tono continuo.

Postclip

Levetta. Un taglio simmetrico sullo stadio finale.

Con la chitarra il suono perde circa 3 dB e cambia poco di carattere. Nel generatore smorza le pulsazioni: il suono diventa più continuo e più basso di

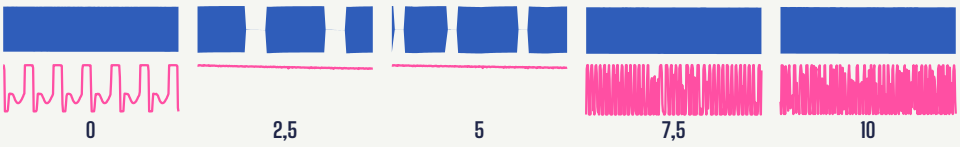
volume.

Il generatore

Self-osc

La levetta chiude l'anello: da accesa, il pedale suona da solo. La manopola dosa quanto ritorna, e verso sinistra il ritorno aumenta. Con la levetta giù la manopola non fa nulla.

Generatore. La manopola cambia la stabilità più che la nota. A 0 il circuito tiene un drone continuo; fra 2,5 e 5 il drone si spezza in pulsazioni; da 7,5 in su la nota si perde in un rumore continuo e brillante.



Generatore: Noisegate 9, Swash 3,5, levetta Self-osc su, nulla all'ingresso.

Con la chitarra. Con la levetta su, il circuito fischia sopra la nota. Più giri verso 10, più la chitarra torna in primo piano: a 10 la nota torna a sentirsi chiaramente sotto il fischio.



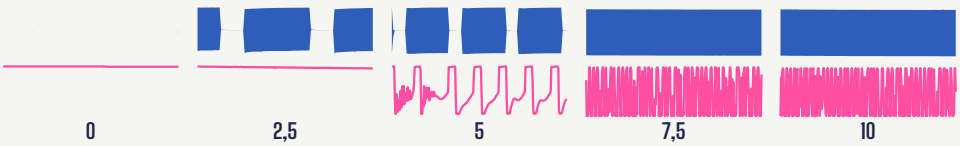
Chitarra a livello moderato (una nota di La grave ogni secondo), levetta Self-osc su.

Noise vol

Il volume del ramo del rumore. Dato che è anche quello che torna indietro con il Self-osc, cambia pure le oscillazioni.

Fuzz. È il volume del fuzz: a 0 il fuzz sparisce, e resta solo il segnale pulito se hai alzato il Clean blend. Da 2,5 in su il livello cambia poco.

Generatore. A 0 il generatore si ferma. Fra 2,5 e 5 dà toni a raffiche, che scendono alzando la manopola (da circa 600 a 480 Hz); da 7,5 in su il suono diventa un rumore continuo.

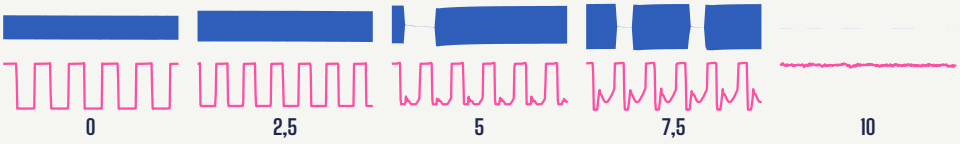


Generatore: Noisegate 9, Swash 3,5, levetta Self-osc su, nulla all'ingresso.

Low

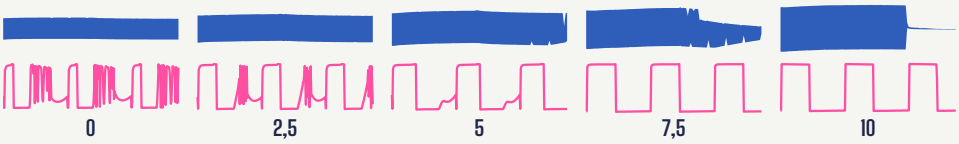
Simula una batteria che si scarica. Nel generatore decide soprattutto se la voce resta ferma o si spezza.

Generatore. Verso sinistra la batteria è quasi scarica e il circuito tiene un drone stabile: circa 340 Hz a 0, 420 a 2,5. Da metà corsa il drone si spezza in raffiche, intorno ai 360–400 Hz. Tutto a destra, con la batteria piena, in questa zona il generatore smette di oscillare.



Generatore: Noisegate 9, Swash 3,5, levetta Self-osc su, nulla all'ingresso.

Fuzz. Verso sinistra il fuzz si fa sottile, brillante e ronzante, e perde volume; verso destra torna pieno e corposo.



Chitarra a livello moderato (una nota di La grave ogni secondo), levetta Self-osc giù.

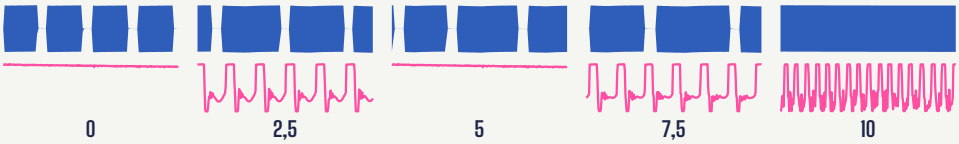
Tono

Bass e Treble

Con la chitarra colorano poco; nel generatore, dove stanno dentro l'anello, cambiano la nota.

Fuzz. Bass verso 0 toglie un po' di corpo; Treble cambia qualcosa solo nell'ultimo tratto, dove rende il suono più brillante. È così anche sul pedale originale.

Generatore. Bass a 0 abbassa la voce, intorno ai 290 Hz; Bass a 10 la fa saltare verso l'alto, oltre i 1000 Hz, e la rende continua. Treble a 0 porta a un fischio acuto; Treble a 10 scurisce il suono e rende più marcate le pulsazioni.



Bass da 0 a 10. Generatore: Noisegate 9, Swash 3,5, levetta Self-osc su, nulla all'ingresso.

Ritmo

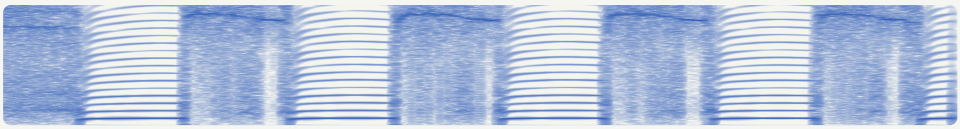
LFO e LFO speed

La levetta accende un oscillatore lento che spinge il cuore del circuito; la manopola ne regola la velocità. Accenderlo cambia già il suono di base, perché sposta il punto in cui il circuito lavora.

LFO speed	0	5	7,5	8,5	9	9,5	9,7	9,9	10
Cicli al secondo	0,25	0,6	1,1	1,9	2,8	5,4	8,5	23	150

Quasi tutta la variazione è nell'ultimo tratto della corsa, come sul pedale: tra 9 e 10 si passa dal ritmo a una frequenza udibile. Per regolarlo con precisione usa Shift, o un encoder della KeyLab.

Che cosa fa l'LFO dipende dalla zona. Su un drone alterna, a ogni ciclo, la nota e il rumore. Nella zona del rumore pieno taglia il suono a raffiche, come un tremolo a scatti. Con la chitarra muove appena il timbro. A fine corsa non pulsa più: modula il circuito a velocità audio e lo riempie di frequenze nuove.



Drone (Low 4) con LFO a 8,5: 2,5 secondi visti come spettro. Le bande orizzontali sono la nota, le zone punteggiate il rumore.



Rumore pieno (Noisegate e Swash a 5) con LFO a 8,5: il suono si apre e si chiude a ogni ciclo.

Uscita e carattere

Clean blend

Aggiunge accanto al rumore il segnale pulito, con un po' di spinta. Con il fuzz, salendo, l'attacco della nota torna leggibile e il suono riacquista dinamica. Nel generatore senza nulla all'ingresso non ha effetto.

Volume

Il volume generale. Rispetto alla posizione centrale: circa −6 dB a 2,5, +3,5 dB a 7,5, +6 dB a 10.

Tame/trouble

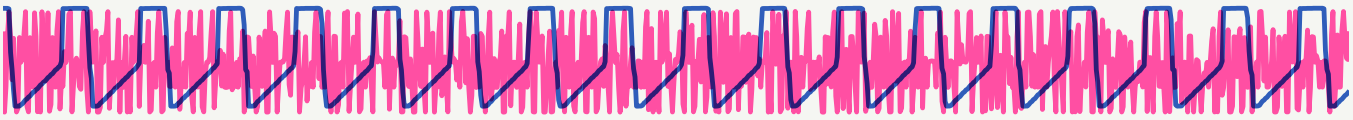
Trouble (levetta giù) è il suono pieno: il circuito resta sempre alimentato, e un velo di rumore si sente anche in bypass, come sul pedale.

Tame (levetta su) toglie i bassi al primo stadio e in bypass spegne il circuito. Con la chitarra il fuzz diventa sottile, molto più basso di volume (circa 11 dB) e segue la dinamica della nota fino a interromperla. Nel generatore porta a un fischio continuo, intorno a 1,5 kHz.

Bypass

Il pulsante a pedale inserisce ed esclude l'effetto, con una dissolvenza di pochi millisecondi per evitare il clic. In Trouble, una traccia del rumore resta anche a effetto escluso.

5
Trovare un suono



Raffiche con Noisegate e Swash a 10 (blu) e rumore brillante con Noisegate a 0 (rosa).

Prima regola
Muovi un comando alla volta e aspetta un secondo: il circuito impiega un attimo ad assestarsi.

Seconda regola
Quando trovi qualcosa che ti piace, salvalo subito come preset nella tua DAW.

La mappa del generatore

Noisegate e Swash insieme decidono in quale zona lavora il circuito. La mappa mostra cosa si trova in ciascuna combinazione, con la levetta Self-osc su, nulla all'ingresso e gli altri comandi come all'apertura del plugin.

	Swash 0	2,5	5	7,5	10
Noisegate 0	ronzio grave, 100 Hz	fischio altissimo	fischio altissimo	fischio altissimo	fischio acuto
Noisegate 2,5	tono, 365 Hz	rumore brillante	rumore brillante	fischio, 1,2 kHz	400 Hz a raffiche
Noisegate 5	410 Hz a raffiche	rumore pieno	fischio, 1,4 kHz	400 Hz a raffiche	495 Hz a raffiche
Noisegate 7,5	450 Hz a raffiche	rumore pieno	tono, 400 Hz	485 Hz a raffiche	550 Hz a raffiche
Noisegate 10	495 Hz a raffiche	405 Hz a raffiche	485 Hz a raffiche	545 Hz a raffiche	585 Hz a raffiche

soffio e fischi · rumore senza nota · tono continuo · tono che pulsa, 3–4 volte al secondo

In sintesi: in alto fischi, al centro rumore, in basso e lungo il bordo sinistro voci che pulsano; verso destra la voce sale. Le zone di confine sono le più vive, perché il circuito passa di continuo da un comportamento all'altro.

Come generatore

1. Imposta **Sorgente** su *Scollegato* nel pannello CV / MOD e alza la levetta **Self-osc**. Controlla che **Postgain** e **Noise vol** siano almeno a 3: a 0 il generatore tace.
2. Scegli la zona con il **Noisegate**: a sinistra fischi, al centro rumore, a destra voci e raffiche.
3. Cerca la voce con lo **Swash**, piano e con Shift.

4. Ferma o spezza la voce con il **Low**: verso sinistra il circuito tiene un drone stabile, da metà corsa in su lo rompe in raffiche.
5. Decidi la stabilità con la manopola **Self-osc**: 0 per un drone continuo, fra 2,5 e 5 per le pulsazioni.
6. Sposta la voce con **Bass** e **Treble**: nel generatore possono farla saltare di un'ottava.
7. Mettila in movimento con l'**LFO**, o con il Mood dal pannello CV / MOD.

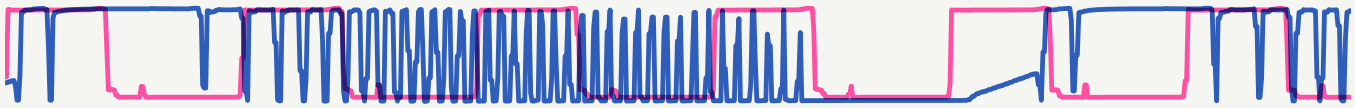
Come fuzz per chitarra

1. Sorgente *Chitarra*, levetta **Self-osc** giù. Parti da Pregain 5, Postgain 5, Noise vol 6.
2. Regola l'**Ingresso** nel pannello CV / MOD finché, suonando forte, il fuzz è pieno e, suonando piano, la nota inizia a spezzarsi. È lì che il pedale risponde meglio al tocco.
3. Scegli tra sustain e dinamica con **Pregain** e **Postgain**: alti per una nota infinita, bassi perché il suono segua la mano e si chiuda alla fine della nota.
4. Sgretola la nota portando lo **Swash** verso 0, o assottigliala con il **Low**.
5. Cambia carattere con le levette: **Preclip** per un fuzz frizzante, **Tame** per un suono sottile e molto dinamico.
6. Se il fuzz copre troppo, recupera l'attacco con il **Clean blend**.

A metà strada

Per far reagire il circuito alla chitarra, alza la levetta Self-osc e porta la manopola Self-osc verso 8–10. Il pedale fischia per conto suo, ma ogni nota ne cambia il disegno. Da qui, abbassare la manopola Self-osc è come alzare il volume del caos rispetto alla chitarra.

6
Il pannello CV / MOD



Chitarra che innesca (blu) e drone (rosa), 12 millisecondi.

Nel modulo Eurorack i jack Mood e Swash CV ricevono tensioni da altri moduli. In RISACCA quelle tensioni sono manopole: puoi muoverle con la KeyLab, automatizzarle o affidarle a un dispositivo Max for Live.



Il pannello posteriore, aperto dal pulsante CV / MOD. Chiudi riporta al frontale.

Mood

Equivale a un cavo inserito nel jack Mood del modulo, che entra nel circuito poco prima del tono e ne sposta l'equilibrio.

- **Cavo inserito.** Già infilare il cavo cambia il suono: a 0 V il circuito si calma e alcune oscillazioni spariscono. Senza cavo, la manopola Mood non ha effetto.
- **Mood (0–15 V).** Alzando la tensione si sposta il punto di lavoro del cuore e del tono, e il carattere cambia in modo continuo.
- Con l'LFO acceso, Mood e LFO si contendono lo stesso punto del circuito.

Come usarlo

- Assegnalo a un fader della KeyLab (di serie il fader 4) e suona il carattere del rumore con la mano.
- In Ableton disegna brevi impulsi di automazione sul parametro *Mood CV*: ottieni le esplosioni di oscillazione a comando che 4ms suggeriva di ottenere con un trigger.
- Collega un LFO, un Envelope Follower o uno Shaper di Max for Live a *Mood CV* per modulazioni ritmiche o guidate da un'altra traccia.

Swash CV

È l'ingresso bipolare del modulo, da −15 a +15 V. Le tensioni positive (LED arancio) aprono un collegamento tra il tono e il Noisegate; quelle negative (LED verde) agiscono sullo Swash. In entrambi i casi il passaggio è morbido: nel modulo lo fanno due fotoresistenze illuminate da un LED, che rispondono in pochi millisecondi e si rilasciano in circa un decimo di secondo. Le modulazioni molto rapide vengono quindi arrotondate, come sull'hardware.

Funziona bene con gesti lenti sul fader 5 della KeyLab o con automazioni a gradino.

Mod

Due varianti tratte dallo schema del modulo Eurorack, per chi vuole un Noise Swash diverso dal pedale.

- **D2 = LED rosso.** Rende asimmetrico il taglio del Preclip, come nel modulo: il suono si fa più aspro e ricco di armoniche pari.
- **Tone.** Sostituisce Bass e Treble con il controllo di tono del modulo, che passa da un suono scuro e pieno a uno sottile e brillante, nello stile di un Big Muff. Ci sono due tarature: quella del modulo e quella del pedale piccolo. In questa modalità la manopola Treble fa da Tone e Bass non agisce.

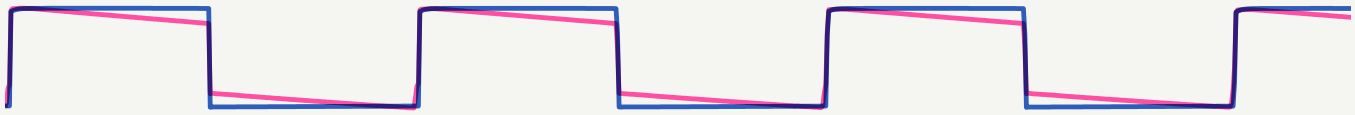
Ingresso e uscita

- **Sorgente.** Il Noise Swash reagisce a ciò che è collegato all'ingresso, quindi il plugin simula anche quello. *Chitarra* (di serie) riproduce un pickup con il suo cavo; *Linea* una sorgente a bassa impedenza, come una scheda audio; *Scollegato* il jack vuoto: il pedale diventa un generatore puro e ignora l'audio della traccia.
- **Ingresso.** Allinea il livello della traccia a quello di uno strumento vero. Una chitarra registrata pulita sta in genere tra −18 e −6 dBFS: parti da 0 dB e regola a orecchio.
- **Uscita.** Il livello finale, di serie −6 dB.

Motore

- **Qualità.** *Standard* lavora internamente a circa 192 kHz; *Alta* a circa 384 kHz, con fischi acuti più fedeli e il doppio del carico sul processore.
- **Esemplare (1–999).** Come i pedali veri, ogni Noise Swash ha piccole differenze tra i componenti: resistenze, condensatori, potenziometri (fino al 20% sul valore di targa) e op-amp. Ogni numero è un pedale diverso, e il progetto lo ricorda alla riapertura. **Nuovo esemplare** ne estrae uno a caso.
- **Spegni e riaccendi.** Toglie e ridà l'alimentazione. Nei primi secondi dopo l'accensione il circuito si assesta, e fa cose che poi non farà più.
- **Carico.** Quanta parte di un core del processore usa il plugin.

7
MIDI e Arturia KeyLab



Fuzz (blu) e fuzz in parallelo con il segnale pulito (rosa): ricette 4 e 6.

In Ableton il plugin compare sotto Collateral Effects. Per farlo rispondere alla KeyLab, nella traccia imposta l'ingresso MIDI sulla tastiera e il monitor su **In**.

Imposta i pulsanti della KeyLab in modalità **Toggle** dal MIDI Control Center di Arturia.

MIDI Learn

1. Fai clic con il tasto destro su un comando: manopola, levetta, pulsante a pedale o comando del pannello CV.
2. Scegli **MIDI Learn**. Il comando si illumina di azzurro.
3. Muovi un controllo della KeyLab. L'assegnazione è fatta e si salva con il progetto.

Dallo stesso menu puoi rimuovere l'assegnazione o annullare un apprendimento in corso. Le levette seguono il valore del controllo: da 64 in su sono accese.

La mappa di serie

All'apertura RISACCA è già pronto per una KeyLab mkII in modalità User. Nel pannello CV / MOD, **Mappa KeyLab** ripristina questa mappa e **Cancella CC** toglie tutte le assegnazioni.

KeyLab	CC	Comando
Encoder 1	74	Noisegate
Encoder 2	71	Swash
Encoder 3	76	Pregain
Encoder 4	77	Postgain
Encoder 5	93	Low
Encoder 6	18	Self-osc
Encoder 7	19	Noise vol
Encoder 8	16	LFO speed
Encoder 9	17	Volume

KeyLab	CC	Comando
Fader 1	73	Bass
Fader 2	75	Treble
Fader 3	79	Clean blend
Fader 4	72	Mood CV
Fader 5	80	Swash CV

Per lo Swash conviene un encoder: su un fader la corsa corta rende difficile fermarsi nel punto giusto.

8 Ricette



Raffiche (blu) e drone (rosa), 30 millisecondi.

Le regolazioni non indicate restano come all'apertura del plugin: manopole a 5, Noise vol 6, Low 8, LFO speed 4, Clean blend 0, levette giù, esemplare 1.

Ogni ricetta è un punto di partenza, non un preset da cui non muoversi. Con un altro esemplare, o dopo uno spegnimento, lo stesso punto può suonare diverso: è il comportamento del pedale vero. Sotto ogni ricetta trovi un secondo e mezzo dell'uscita reale (in blu) e un ingrandimento di pochi millisecondi (in rosa).

1. Drone che si incrina

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	3,5
Low	4

Un ronzio squadrato e stabile, intorno ai 470 Hz. Porta il Low oltre 5 e il drone comincia a spezzarsi; sfiora lo Swash per cambiargli voce.



1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

2. Raffiche

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	8

Il circuito si accende e si spegne da solo, tre o quattro volte al secondo, con pause di silenzio tra una raffica e l'altra. È un ritmo, ma non a tempo: muovi il Noisegate per allungare o accorciare le pause.

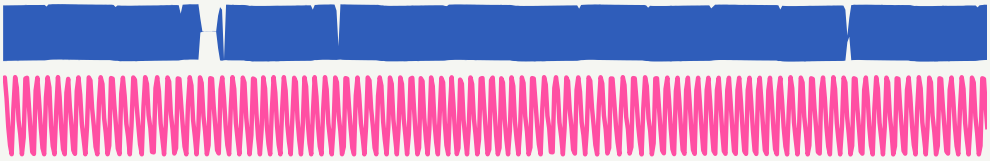


1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	3,5
LFO, levetta	su
LFO speed	9,5

3. LFO a strappi

L'LFO veloce fa a pezzi il drone della ricetta 1: brandelli di oscillazione separati da vuoti brevi. Scendendo con LFO speed sotto 8 la pulsazione rallenta fino a diventare un respiro.



1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Chitarra
Self-osc, levetta	giù
Noisegate	2,5
Swash	4,5

4. Fuzz che si spezza

Il Noise Swash come fuzz: un'onda quadra piena che segue la nota. Alza lo Swash e il suono comincia a sgretolarsi sul finire della nota; il Postclip lo rende più compresso.

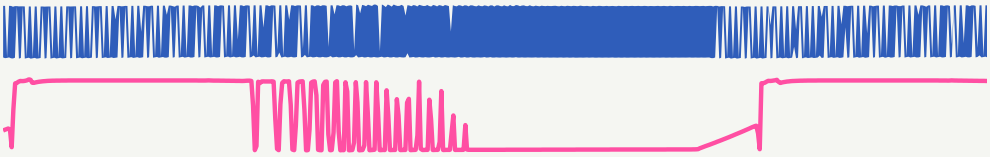


Una nota di La grave pizzicata; ingrandimento di 30 millisecondi.

Sorgente	Chitarra
Self-osc, levetta	su
Self-osc	8

5. La chitarra innesca

Il pedale fischia per conto suo, e ogni nota cambia il disegno dell'oscillazione invece di coprirla. Porta la manopola Self-osc verso sinistra e il circuito prende il sopravvento; verso destra torna la chitarra.

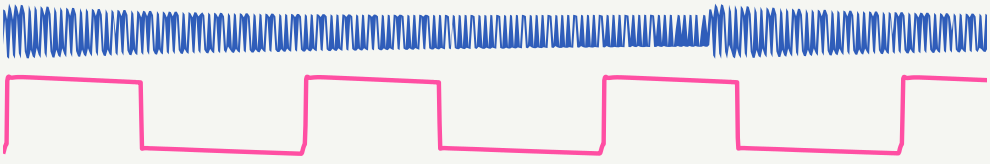


Una nota di La grave pizzicata; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Chitarra
Self-osc, levetta	giù
Noisegate	2,5
Swash	4,5
Clean blend	4

6. Fuzz in parallelo

La ricetta 4 con il segnale pulito sotto: l'attacco della nota resta leggibile anche quando il fuzz si rompe. Ideale per il basso.

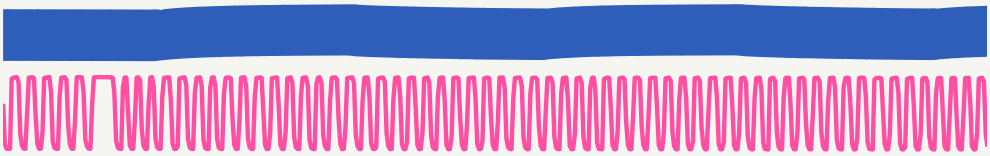


Una nota di La grave pizzicata; ingrandimento di 30 millisecondi.

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	3,5
Low	4
LFO, levetta	su
LFO speed	8,5

7. Nota e rumore alternati

Il drone della ricetta 1 si apre in rumore e torna nota a ogni ciclo dell'LFO, circa due volte al secondo. Con LFO speed tra 7,5 e 9 scegli il passo; lo Swash sposta l'altezza della parte intonata.

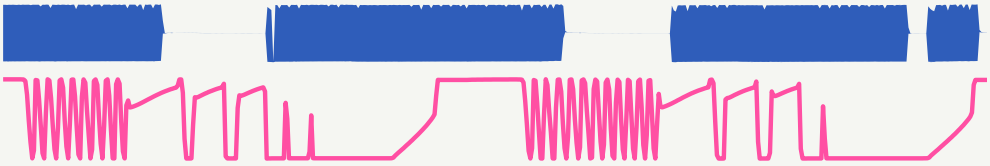


1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
LFO, levetta	su
LFO speed	8,5

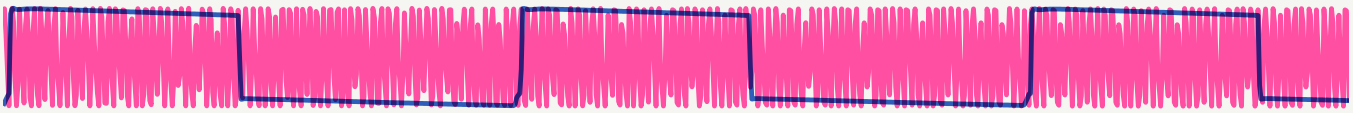
8. Tremolo a scatti

Con Noisegate e Swash al centro il pedale produce rumore pieno, e l'LFO lo apre e lo chiude come un tremolo squadrato. Prova a sincronizzarlo a orecchio con il tempo del brano.



1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

9
Dal vivo e in studio



Fuzz in parallelo (blu) e LFO a strappi (rosa).

Il plugin elabora in mono: se la traccia è stereo, i due canali vengono sommati all'ingresso e il risultato esce identico sui due lati.

I punti dolci sono stretti

Molte manopole hanno lunghi tratti in cui cambia poco e brevi tratti in cui cambia tutto. Muoviti lentamente, usa Shift per la regolazione fine e, quando trovi qualcosa che ti piace, salva il preset nella tua DAW.

Dal vivo

- Metti su encoder i comandi che suonerai davvero: Swash, Noisegate, Low e Self-osc. Gli encoder della KeyLab permettono movimenti piccoli e precisi; i fader sono più adatti al Mood e allo Swash CV.
- Prepara due o tre zone come preset e passa dall'una all'altra: è più affidabile che cercarle a orecchio sul palco.
- Il pulsante a pedale si può assegnare a un pedale di sustain della KeyLab (CC 64) con il MIDI Learn.

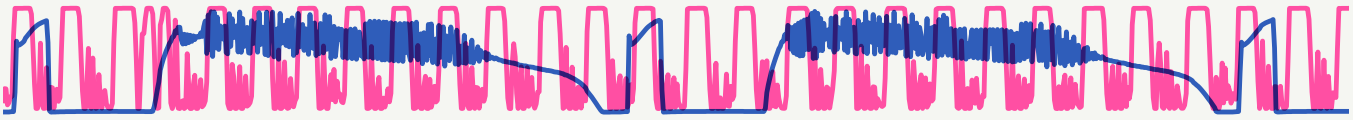
In studio

- Registra prese lunghe muovendo i comandi a mano, poi scegli i pezzi migliori: il caos non si ripete a comando.
- Prova RISACCA prima di un delay o di un riverbero: le raffiche e i fischi diventano trame ritmiche.
- Con il basso, usa il Clean blend per tenere le fondamentali sotto il fuzz.

Il carico sul processore

RISACCA calcola il circuito molte centinaia di migliaia di volte al secondo, e il lavoro dipende da quello che il circuito sta facendo. Come fuzz e con oscillazioni gravi il carico è contenuto; con i fischi acuti che sbattono da un estremo all'altro, tipici di Tame con Self-osc acceso, può crescere di tre o quattro volte. Tieni d'occhio il valore **Carico** nel pannello CV / MOD. Se serve, componi in qualità *Standard* e passa ad *Alta* solo per il mix, congela la traccia (*Freeze*) quando la parte è decisa, oppure aumenta il buffer audio nelle preferenze della DAW.

10
Problemi comuni



Preclip con la chitarra (blu) e Tame nel generatore (rosa).

Molti “problemi” del Noise Swash sono il suo carattere: zone in cui tace, fischia o cambia da solo. Qui sotto ci sono quelli che si risolvono con un comando.

Succede che	Prova così
Con la levetta Self-osc su non esce nulla	Alza Noise vol e Postgain sopra 2,5. Se il Low è tutto a destra, abbassalo: in alcune zone, a batteria piena, il circuito non oscilla. Controlla anche Volume e Bypass.
La chitarra non si sente	Con la levetta Self-osc su il fischio copre la nota: abbassa la levetta o porta la manopola Self-osc verso 10. Controlla che Pregain e Noise vol non siano a 0 e che la Sorgente non sia *Scollegato*.
Nella versione standalone la chitarra non entra	Al primo avvio macOS chiede di usare il microfono: consenti. Se hai rifiutato, attiva RISACCA in Impostazioni di Sistema, Privacy e sicurezza, Microfono. In Options, Audio/MIDI Settings scegli la scheda audio e il suo ingresso.
In Ableton la chitarra non entra	La traccia deve avere come ingresso il canale della scheda audio e il monitor su *In*, oppure essere armata.
Solo un soffio altissimo	Il Noisegate è troppo a sinistra, oppure è acceso Tame: porta il Noisegate oltre 7 e la levetta Tame/trouble giù.
Il suono cambia da solo dopo qualche secondo	È il circuito che si assesta, soprattutto dopo l’apertura del progetto o uno *Spegni e riaccendi*. Aspetta qualche secondo prima di registrare.
Ieri la stessa regolazione suonava diversa	Controlla l’esemplare nel pannello CV / MOD, e ricorda che il circuito ricorda da dove arrivi: riavvicinati alla posizione sempre dallo stesso lato.
Si sente rumore con l’effetto escluso	È il modo Trouble, come sul pedale. Per il silenzio in bypass usa Tame.
Scricchiolii o interruzioni	Guarda il Carico nel pannello CV / MOD: passa alla qualità Standard, aumenta il buffer audio o congela la traccia (capitolo 9).
Volume che salta tra una zona e l’altra	Il generatore cambia livello da zona a zona, come l’originale. Metti un limiter dopo RISACCA e regola l’Uscita.

11
Installazione, specifiche e fonti



Drone (blu) e fuzz (rosa), 10 millisecondi.

Formati
VST3, Audio Unit e applicazione standalone.

Sistema
macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel.

Canali
Ingresso mono o stereo sommato, uscita mono o stereo.

Elaborazione interna
Circa 192 kHz (Standard) o 384 kHz (Alta).

Latenza
Pochi campioni, comunicati alla DAW che li compensa.

Controllo
Tutti i comandi sono automatizzabili e assegnabili via MIDI.

Crediti
RISACCA è un plugin Collateral Effects. Noise Swash, Max Tweaker e 4ms sono nomi di 4ms Company, citati solo per descrivere l'hardware emulato; RISACCA non è affiliato a 4ms. Il circuito originale è di Dan Green.

Installazione su Mac

1. Scarica **RISACCA-macOS.zip** dagli artefatti della build *Build macOS* nella pagina Actions del repository GitHub, e decomprimilo.
2. Copia **RISACCA.vst3** in **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** e **RISACCA.component** in **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components**. L'applicazione **RISACCA.app** può stare dove preferisci.
3. I file non sono autenticati da Apple, quindi macOS li blocca. Sbloccali dal Terminale:

   ```
   xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/RISACCA.vst3 ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/RISACCA.component
   ```

4. Riapri Ableton Live: RISACCA compare tra gli effetti audio, sotto Collateral Effects.

La versione standalone

RISACCA.app funziona senza DAW, come un pedale sul computer. Al primo avvio macOS chiede il permesso di usare il microfono: serve per leggere l'ingresso della scheda audio, quindi consenti. Poi apri *Options*, *Audio/MIDI Settings*, scegli la scheda audio e attiva l'ingresso a cui è collegata la chitarra. Dallo stesso menu si abilita la KeyLab come ingresso MIDI.

Fonti

4ms Company, pagina storica dei pedali 4ms, con la descrizione dei comandi del Noise Swash.
4mscompany.com/swashpedal.php

4ms Company, manuale del Noise Swash Eurorack e schema ufficiale del modulo.

Tagboard Effects, layout veroboard del 4ms Standard Swash.
tagboardeffects.blogspot.com

Sound On Sound, "Modular Profile: Dan Green".
soundonsound.com/people/modular-profile-dan-green

Discogs Gear, scheda e storia di 4ms Company.
gear.discogs.com/maker/14312-4ms

Gearbug, recensioni degli utenti del Noise Swash (2002–2010).
gearbug.com/product_info/soundshimmer_noise_swash

Equipboard, musicisti che usano il Noise Swash.
equipboard.com/items/4ms-noise-swash